

Auswertungs- und Berichtsumfang

Was erhoben wurde, was gerechnet, was gezeigt und was geschlossen wird.
Neubestimmung vor der Blindrechnung

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 24.09.2026, auf Stand Rev. 84 (Nachtrag 1 zur Spezifikation, 0.3 = Weg C) · Entscheidungen des Verfassers vom 24.09. eingearbeitet (§ 8) · unabhängig geprüft (21 Befunde, eingearbeitet)

⚠ Dieses Dokument bezieht sich auf die erste Rechnung vom 15.09.2026. Es geht nicht an die blinde Instanz. Nach der Freigabe erhält die blinde Instanz allein den Nachtrag 2 zur Spezifikation (§ 9), ohne Begründungen und ohne Ergebniszahlen.

0 Ergebnis in Kürze

1. **Erst festlegen, dann rechnen, dann setzen.** Welche Größen gerechnet, welche Objekte gezeigt und welche Schlüsse gezogen werden, steht vor dem Blindlauf fest. Die Ergebnisse der ersten Rechnung vom 15.09. sind bekannt. Ergebnisoffen ist deshalb keine Reihenfolge mehr. Erreichbar ist zweierlei: Jede Festlegung folgt einem Kriterium, das bei jedem Ergebnis gleich entschiede, und was nach dem 15.09. festgelegt wird, gilt als nachträglich und steht so im Register (Spezifikation 0.2, Auswertungsverfahren 2.3). Was erst das Ergebnis zeigt, binden sieben Wenn-dann-Regeln (§ 5.3). Die Objekte entstehen danach per Skript aus der Ergebnisdatei (Auswertungsverfahren 7.2). Begründung in § 6.
2. **Gut 40 Prozent der Spezifikation werden gebraucht.** Von 3.515 Kennungen (Stand Nachtrag 1, Rev. 84) bleiben 1.505: 377 für Text und Textobjekte, 927 für den Anhang, 201 als Prüf- und Zwischenwerte. 2.010 entfallen, 30 kommen hinzu (die Analysepopulation für Tab. 2 und sechs Hilfswerte für Abb. 2). Die größten Posten: Fragebogenmonitoring S07 von 824 auf 103, Versuchszahlen S09 von 348 auf 24, Effektstärken S15 von 294 auf 48. Die Referenztests R01 bis R13 bleiben vollständig. Umsetzung als datierter Nachtrag 2 (N4) zur Spezifikation, Entwurf der Kennungsliste als Anlage.
3. **Acht Verfahren sind unerlässlich:** ANCOVA mit Ausgangswert und %PAH je konfirmatorischer Zielgröße · adjustierte und unadjustierte Differenz mit 95-%-KI · Hedges' g mit KI · Voraussetzungsprüfungen einschließlich Überlappung · Messgüte (TE mit KI, CV, SESOI) · Sensitivitäts-Poweranalyse (MDES) · Teilnehmerfluss mit Nennern · Adhärenz, Beanspruchung und unerwünschte Ereignisse. Die vorab festgelegten Sensitivitätsanalysen und die Bootstrap-KI sind Robustheitsprüfung für den Anhang. Alles Übrige entfällt.
4. **Fünf Objekte im Text, vier davon Pflicht.** Tab. 1 Messgüte (4.4) · Abb. 1 Teilnehmerfluss (5.1) · Tab. 2 Stichprobe und Ausgangswerte (5.1) · Abb. 2 Ausgangs- und Abschlusswerte mit den Linien der Kovarianzanalyse (5.2) · Tab. 3 Gruppenvergleich (5.2). Die alte Festlegung wurde nicht übernommen, sondern gegen Normen, Korpus und Schlusslogik neu geprüft. Die vier alten Objekte bestehen die Prüfung, ihr Inhalt ändert sich (§ 3.2). Seitenprognose 30,3 von 37 Seiten (Modellrechnung, § 3.6).
5. **Die Ausnahme verlangt ein Objekt, das der Korpus nicht hat.** Die Gruppen unterscheiden sich schon vor der Intervention stark: 30-m-Sprint $d = -1,68$ (alle Fälle, K-06.3), Reifestatus rund 1,6 Standardabweichungen (Voraussetzungsprüfungen § 2.5). Das liegt weit über der Faustregel $|d| < 0,25$, unter der eine Regressionsadjustierung als vertrauenswürdig gilt (Stuart, 2010, nach Voraussetzungsprüfungen § 2.5). Tragend ist deshalb der Abstand zwischen unadjustierter und adjustierter Differenz und die Frage, auf wie vielen Spielern der adjustierte Vergleich ruht. Das Diagramm nach Vickers und Altman (2001, S. 1124), hier mit auf mittleren Reifestatus adjustierten Post-Werten, zeigt beides (§ 3.3).
6. **Schlüsse auf zwei Ebenen.** Entscheidung über H_0 nach dem Antrag (K23, P6) und Einordnung jedes Konfidenzintervalls gegen null und gegen $\pm$ SESOI in Rohwerten, in acht vollständig abgegrenzten Fällen (§ 5.1). Ohne vorab geplanten Äquivalenztest gibt es keinen Schluss auf Wirkungslosigkeit (Lakens, 2022, S. 18). Fünfzehn Schlüsse sind ausgeschlossen (§ 5.4).

7. **Neun Nebenbefunde mit Folgen für andere Dokumente** (§ 7). Die drei wichtigsten: Das Kriterium „TE/vn unter SESOI, Gruppenvergleich tragfähig“ ist eine verkürzte Übertragung von Hopkins (2000, S. 7–8) und entfällt. Der Satz „Die Ausfälle sind leistungsunabhängig“ ist mit nicht signifikanten Korrelationen bei 7 bis 13 Spielern je Verein nicht belegbar und entfällt. Die Darstellungspipeline vom 28.08. ist überholt und liest das Workbook direkt statt eines eingefrorenen Datenstands.
8. **Vier Entscheidungen hat der Verfasser am 24.09. getroffen** (§ 8): Nachtrag 2 (N4) wie vorgeschlagen · fünf Objekte, die Tauschregel knüpft F14 an die Seitenprognose · der sRPE-Load wird zusätzlich berichtet, explorative Korrelationen und Instrumentkennwerte entfallen · der Altbestand geht ins Archiv. N1 bis N3 sind seit Rev. 84 als Nachtrag 1 umgesetzt.

1 Auftrag, Grundlagen, Prüfweg

Auftrag (Verfasser, 24.09.2026, sinngemäß): Bevor erneut ausgewertet wird, muss klar sein, welche Parameter erhoben, welche statistischen Verfahren angewandt, welche Abbildungen und Tabellen dargestellt und welche Schlüsse gezogen werden. Aus allen Studien, Dateien und Tabellen des Ordners ist zu extrahieren, welche Verfahren unerlässlich sind und was in den Textkorpus aufgenommen werden muss. Die bisherige Objektfestlegung wird „über Bord geworfen“ und neu hergeleitet. Die Studie ist eine Ausnahme und braucht möglicherweise andere Darstellungen. Das Vorgehen ist systematisch zu prüfen, auch die Frage, ob zuerst gerechnet und erst dann über die Darstellung entschieden werden soll.

Gelesen und ausgewertet

- **Vergleichskorpus, im Volltext:** Lloyd et al. (2016) · Hammami et al. (2016) · Beato et al. (2018) · Negra et al. (2019, 2020) · Aloui et al. (2022) · Liu et al. (2024) · Moran et al. (2024) · Sammoud et al. (2024) · Padrón-Cabo et al. (2025) · Bouafif et al. (2026), dazu Hilska et al. (2021) für Cluster und Adhärenz und Asimakidis et al. (2022) für Einzelwertgrafiken. Drei unabhängige Inventare, je Studie jedes Objekt mit Ort, Typ und Wortlaut der Beschriftung sowie die statistische Berichterstattung.
- **Normen, im Volltext:** Schulz et al. (2010) und Moher et al. (2010) für CONSORT · Vickers & Altman (2001) · Lakens (2022) · Hopkins (2000) · Smart et al. (2015) für TESTEX · Hoffmann et al. (2014) für TIDieR · Fröhlich et al. (2020) · SMK-Leitfaden 05/2026 · Leitfaden Sportmedizin · TUM-Leitfaden · dvs (2020).
- **Projektstand:** Ethikantrag (§ 1, § 3, § 8) · Spezifikation 24.09. (F1 und Nachtrag 1, Rev. 84) mit Kennungsanlage · Voraussetzungsprüfungen 24.09. · Auswertungsverfahren 24.09. · Gliederung v4 · Berichtsraster 23.09. · Projektanweisungen F13 · Kennzahlen 22.09. · Analyseprotokoll 15.09. · Sitzungsnotizen Teil 0 bis Rev. 84.
- **Altbestand der Darstellung:** Schreiben\Auswertungs-und-Darstellungskonzept.docx (26.08.) · Auswertung\ mit Skripten und ausgabe\ (28.08.) · Claude outputs\ Tab15_Adhaerenz_Praewerte_2026-09-12.png · 01_Verfahren\Tabellen_Spezifikation_v1.md.
- **Nicht geöffnet (0.3):** Workbook, Fragebogen-Rohexport, Dashboard\daten\.

Prüfweg. Jede Kennungsfamilie der Spezifikation wurde gegen eine Frage geprüft: Trägt sie eine Aussage im Text, ein Anhangsobjekt oder eine Prüfung? Jedes Objekt gegen drei Fragen: Verlangt eine Norm es als Tabelle oder Abbildung? Fällt ohne es ein Schluss der Arbeit weg? Trägt ein anderes Objekt dieselbe Information schon? Maßstab sind die Normen. Der Korpus ist Vergleichsfeld, keine Norm (F13 § 6.4). Eine unabhängige Zweitprüfung hat das Dokument gegen Spezifikation, Normauszüge, Studieninventare, Projektdokumente und die Klassifikation nachgerechnet. Ihre 21 Befunde (einer kritisch, 13 mittel, 7 gering) sind eingearbeitet.

2 Parameter und Verfahren

2.1 Entscheidungsregel

Kürzel	Bedeutung	Folge
T	trägt eine Zahl oder Aussage im Fließtext oder in einem Textobjekt	wird gerechnet und berichtet
A	trägt ein Anhangsobjekt (Tab. H1 bis H5, Anhang G)	wird gerechnet, im Text steht ein Satz
I	Prüf- oder Zwischenwert, den andere Schritte oder die Objektskripte brauchen	wird gerechnet, nicht berichtet
X	trägt nichts davon	wird nicht gerechnet

Drei Zusatzregeln gelten für jede Streichung. Was die Hauptfrage vorab festgelegt beantwortet, bleibt unabhängig vom Ergebnis. Was entfällt, entfällt aus einem Grund, der bei jedem anderen Ergebnis genauso gälte. Und was in der ersten Rechnung ein ungünstiges oder auffälliges Ergebnis hatte, bleibt mindestens im Anhang, damit keine Auswahl nach Ergebnis entsteht (SMK-Leitfaden Abschn. 4.8: „Auswählen erwünschter und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse“). Deshalb bleiben die Vorab-Prüfung an den Prä-Werten (S14 Regel 6), die Messgüte je Verein und der Bestwert-Bias (S11).

2.2 Erhobene Parameter und ihre Rolle

Parameter	Erhebung	Rolle	Verwendung
Sprint 30 m	Lichtschranke, Bestwert aus 1 bis 3 gültigen Versuchen	konfirmatorisch	Tab. 2, Tab. 3, Abb. 2
Sprint 5 m und 10 m	Teilzeiten desselben Laufs	deskriptiv (unter 8 Spielern je Gruppe)	Tab. 2, Tab. H3
505 links und rechts	Einzelschranke bei 10 m, Bestwert je Seite	Seiten deskriptiv, Seitenmittel konfirmatorisch	Tab. 2, Tab. 3, Abb. 2, Tab. H3
Standweitsprung	Maßband, Bestwert	konfirmatorisch	Tab. 2, Tab. 3, Abb. 2
Ausgangswert je Zielgröße	Eingangstestung	Kovariate	Modell, Tab. 2, Abb. 2
%PAH	aus Alter, Körperhöhe, Körpermasse und Elterngrößen (Khamis & Roche, 1994)	Kovariate	Modell, Tab. 2, Abb. 2
Alter, Körperhöhe, Körpermasse	Eingangstestung	Beschreibung	Tab. 2
Gruppe	Zuteilung auf Vereinsebene	unabhängige Variable	Modell
Familiarisierung (1 oder 2 Termine)	Anwesenheitslisten	Sensitivität	4.3, Tab. H4
Gültigkeit und Ausfallgrund je Versuch	Bemerkungsspalte	Nenner, Ausfallmechanismen	4.4, Tab. H1
Teilnahmestatus	Testprotokoll	Teilnehmerfluss	Abb. 1
Fragebogen A: Status der Einheit	je Meldung	Adhärenz, Per-Protokoll-Mengen, „Intervention erhalten“	Abb. 1, 5.1, Tab. H2
Fragebogen A: CR-10	je Meldung	Beanspruchung (Antrag § 1 und § 3), dazu sRPE-Load als CR-10 mal Solldauer der Programmwoche (Verfasser 24.09.)	5.1, Tab. H2
Fragebogen A: Schmerz-Item	je Meldung	unerwünschte Ereignisse (CONSORT 19)	5.1
Fragebogen A: Einheitennummer, Meldezeitpunkt	je Meldung	Untergrenzen der Adhärenz, Wochenverlauf	5.1, Tab. H2

Parameter	Erhebung	Rolle	Verwendung
Fragebogen A: Untergrund, Videopausen, Fremdtraining	je Meldung	keine	entfällt (§ 2.4)
Fragebogen A: Bearbeitungsdauer, Wochentag, Tageszeit, Meldeabstände	Metadaten	keine	entfällt (§ 2.4)

Nicht erhoben und deshalb nur als Limitation zu führen: 20-m-Zwischenzeit · Beindominanz · Post-Anthropometrie · Aktivität der Kontrollgruppe · Trainingsalter.

2.3 Rechenschritte S01 bis S19: was bleibt, was entfällt

Schritt	Inhalt	alt	bleibt	davon T / A / I	entfällt	Grund des Wegfalls
S01–S05	Einlesen, Gültigkeit, Ausfallkategorien, Aggregation, %PAH	199	199	6 / 132 / 61	0	—
S06	Fragebogen dekodieren	14	8	3 / 1 / 4	6	Status je Verein ohne Aussage
S07	Adhärenz, Beanspruchung, Ereignisse, Instrument	824	103	29 / 74 / 0	721	Instrumentkennwerte, explorative Korrelationen, Nebenzählungen, Aufschlüsselung je Verein und je Spieler
S08	Mengen, Nenner, Fluss, Box 6, Attrition	230	164	73 / 40 / 51	66	Aufschlüsselung je Verein unterhalb der Clusterebene
S09	Versuchszahlen, Leistungsunabhängigkeit	348	24	0 / 24 / 0	324	Verteilungen, Raten, Korrelationen (§ 7 Nr. 2)
S10	Messgüte	352	238	84 / 84 / 70	114	MDC, SESOI_T, TE/√n, Messgüte post außer TE mit KI
S11	Bestwert-Bias	36	36	0 / 36 / 0	0	—
S12	Stichprobe, Ausgangswerte, Prä und Post	453	146	73 / 73 / 0	307	bisherige Anthropometrie-Mengen (ersetzt durch die Analysepopulation), Überlappung in BASE, Post aller Fälle, Mittelwert-Deskription, je Verein
S13	ANCOVA	80	80	32 / 48 / 0	0	—
S14	Voraussetzungen, mit N2	120	120	21 / 99 / 0	0	—
S15	g und unadjustierte Differenz	294	48	18 / 15 / 15	246	g und unadjustierte Differenz der sieben Varianten
S16	Per-Protokoll, Antragskriterium	90	42	18 / 24 / 0	48	übrige Koeffizienten
S17	Sensitivitätsanalysen	384	246	0 / 246 / 0	138	übrige Koeffizienten
S18	Sensitivitäts-Poweranalyse	70	30	14 / 16 / 0	40	Kombinationen, die der Plan nicht nennt, und MDES der deskriptiven Zielgrößen
S19	Bootstrap-KI, mit N3 für drei Zielgrößen	21	21	6 / 15 / 0	0	—
Summe		3.515	1.505	377 / 927 / 201	2.010	
neu (N4)	Analysepopulation für Tab. 2 (24) · Mittel von Prä-Wert und %PAH je Analyseset für Abb. 2 (6)	—	30	24 / 0 / 6	—	

Nach Nachtrag 2 umfasst die Spezifikation 1.535 Kennungen. Die Ergebnisdatei schrumpft von 5.777 auf 3.559 Zeilen, davon 1.240 Spielerwerte aus S04, die jede Rechnung ohnehin braucht.

2.4 Was entfällt, im Einzelnen

Familie	Kennungen	Grund	Folge im Text
S06 Status der Meldungen je Verein	6	Die IG-Summe trägt die Aussage	—
S07 Instrumentkennwerte: Meldeabstände, Abstand zur Veröffentlichung, Bearbeitungsdauer, Wochentag, Tageszeit, Konkordanz, Rekonstruktion der Einheitennummer	51	Kein Schluss hängt an einer dieser Zahlen. Die Zahl „Meldeabstände unter 48 h“ wäre zudem irreführend, weil der Meldezeitpunkt nicht der Trainingszeitpunkt ist	Limitation G6 ohne Zahl
S07 explorative Korrelationen Adhärenz mit Ausgangswerten	120	Ohne Hypothese, bei höchstens 18 Spielern. Sie laden zu einer Dosis-Wirkungs-Deutung ein, die ausgeschlossen ist (§ 5.4)	keine
S07 sRPE-Load je Spieler, je Verein, Summen sowie Median, Minimum und Maximum je Woche	42	Der Load wird zusätzlich berichtet (Verfasser 24.09., § 8 Nr. 3) und dabei gegliedert wie CR-10: Gruppenkennwerte in 5.1, Wochenverlauf mit n, M und SD in Tab. H2. Die Aufschlüsselung entfällt aus demselben Grund wie bei CR-10. Summen hängen an der Zahl der Meldungen	4.6 ein Halbsatz: Load = CR-10 mal Solldauer der Programmwoche (Wochen- und Aufwärmvideo), Dauer nicht individuell erfasst · Ausschluss Nr. 15 (§ 5.4)
S07 CR-10 je Spieler, je Verein, bei „teilweise“, Stufenverteilung	131	Gruppenkennwerte und Wochenverlauf genügen	—
S07 Untergrund, Videopausen, Fremddtraining	62	Das Fremddtraining-Item wurde teils als Vereinstraining gelesen (F13 § 12 G6). Untergrund und Videopausen tragen keinen Schluss	G6 ohne Zahl, Punkt „Untergrund“ in G8 entfällt
S07 Nebenzählungen: Verteilungen, Schwellen und Lagemaße der Zählungen „ganz oder teilweise“ und der Untergrenzen	150	Die Untergrenzen tragen genau zwei Aussagen, ≥ 6 und ≥ 9 Einheiten (bleiben)	—
S07 Wochen-, Fenster- und Blockzählungen, je Verein	165	Der Wochenanteil der IG genügt für den Verlauf (Tab. H2). Blockanteile vor und nach dem Mannschaftstraining wären eine Vereinsanalyse mit 7 und 11 Spielern	—
S08 Fluss je Zielgröße und Verein, ohne %PAH je Verein	66	Abb. 1 führt die Clusterebene über Zuteilung, Eingangstestung, Auswertung und Nichtantritt je Verein (bleibt)	—
S09 Verteilung der Versuchszahl, Ausfallraten je Kategorie, Leistungsunabhängigkeit, je Verein	324	Die Richtung der Verzerrung zeigt die mittlere Zahl gültiger Versuche je Gruppe (bleibt, Tab. H1). Die Korrelationen können Unabhängigkeit nicht zeigen (§ 7 Nr. 2)	Satz „leistungsunabhängig“ entfällt
S10 MDC · SESOI_T · TE/√n mit Merkmal · Mittelwerte	35	MDC dient Einzelaussagen, die TE > SESOI ohnehin ausschließt. SESOI_T ist eine Präzisierung ohne Schlussfolge. TE/√n trägt nicht (§ 7 Nr. 1). TE und SESOI werden berichtet, alle drei lassen sich daraus ableiten	Tab. 1 ohne MDC, 4.7 ohne TE/√n
S10 Messgüte post außer TE mit KI und n · Modellwert TE_CM	79	Eine Spalte TE post mit KI in Tab. 1 genügt	—

Familie	Kennungen	Grund	Folge im Text
S12 Anthropometrie in den bisherigen Mengen (Zugeteilte, je Verein, Status „ausgewertet“)	140	ersetzt durch die Menge ANA, die Analysepopulation (Vereinigung der ITT-Sets, K-01.14). Die Menge „ausgewertet“ enthielte VS-18 ohne %PAH	—
S12 Überlappung in BASE und über alle Spieler mit %PAH	32	Die Überlappung zählt dort, wo adjustiert wird: im Analyseset (S14, bleibt)	—
S12 Post-Werte aller Fälle, Mittelwert-Deskription, Familiarisierung je Verein	135	Kapitel 5 berichtet die Analysesets (Bezugsmengen-Regel Rev. 69). Die Prä-Werte aller Eingangstesteten bleiben für den Ausfallvergleich (Tab. H3)	—
S15 g und unadjustierte Differenz der sieben Varianten	246	Für die Robustheit genügt die adjustierte Differenz mit KI je Variante	—
S16, S17 übrige Koeffizienten der Varianten	186	Die Kovariatenkoeffizienten der Varianten beantworten keine Frage	—
S18 Kombinationen, die der Plan nicht nennt, MDES der deskriptiven Zielgrößen	40	S18 Regel 5: „Berichtet werden die im Plan genannten Kombinationen“. Das sind 10 m bei $d = 0,06$ und $0,11$ und die drei konfirmatorischen Zielgrößen bei $d = 0,37$ und $0,93$ (F12 § 11.1). Für deskriptive Zielgrößen wird kein Test gerechnet	P7 eingeschränkt
Summe	2.010		

2.5 Nachträge N1 bis N4

N1 bis N3 hat der Verfasser am 24.09. auf die Empfehlung gesetzt. Sie sind als Nachtrag 1 (Teil F.6) in der Spezifikation umgesetzt und in der Klassifikation enthalten (Rev. 84): N1 Q-Q-Diagramm der Residuen (Anhang G) · N2 Residuen-SD je Gruppe und Verhältnis KG zu IG, S14 · {SDRIG, SDRKG, SDRQ} (Tab. H4) · N3 Bootstrap-KI für alle drei konfirmatorischen Zielgrößen (5.2 und Tab. H4). Zur Richtung bei N2: Bei ungleichen Gruppen und ungleicher Streuung können die nominellen p-Werte stark abweichen (Cohen, 1988, S. 44). Dass sie bei stärker streuender kleinerer Gruppe zu klein ausfallen, ist im Projekt belegt, nicht im Ordner (Voraussetzungsprüfungen § 2.2).

N4 hat der Verfasser am 24.09. wie vorgeschlagen gesetzt, mit dem sRPE-Load nach § 8 Nr. 3. Umsetzung als Nachtrag 2 (Teil F.7):

Nr.	Inhalt	Entscheidung	Begründung
N4	Umfang nach § 2.3 und § 2.4 · Menge ANA (Analysepopulation) statt „ausgewertet“ in S12 Regel 1, ändert K30 · S14 Regel 6 und S11 bleiben · P7 auf die im Plan genannten Kombinationen eingeschränkt · S07 Regel 12 (sRPE-Load) mit Gruppenkennwerten und Wochenverlauf · sechs Hilfswerte für Abb. 2	wie vorgeschlagen (24.09.)	Die Kennungsliste in der Anlage ist der Entwurf. N4 ändert eine mit F1 freigegebene Spezifikation und braucht deshalb eine eigene Freigabe und eine maschinelle Blindprüfung wie Nachtrag 1 (§ 6.2)

2.6 Wirkung auf Aufwand und Kosten

- **Blinde Instanz:** Ganze Regelblöcke entfallen: S07 Regeln 9, 10 und 14 bis 22, S06 Regel 8, S09 Regeln 3 und 4, die bisherigen Anthropometrie-Mengen und die Menge BASE für Überlappung in S12 und sieben der acht Analysen in S15. Das sind die aufwendigsten und fehleranfälligsten Teile der Spezifikation, weil sie Zeitstempel, Fensterregeln und Korrelationen verlangen.
- **Abgleich (Phase 6.1):** 1.535 statt 3.515 Kennungen je Implementierung.

- **Kennzahlenblatt und Endabgleich (Phase 7):** In den Text gehen die 401 T-Kennungen und die A-Kennungen, die R1 bis R3 im Einzelfall in den Text holen.
- **Unverändert:** alle 13 Referenztests, weil jedes geprüfte Verfahren in einem verbleibenden Schritt vorkommt.

3 Objekte

3.1 Prüfkriterien

Ein Objekt gehört in den Textteil, wenn (a) oder (b) zutrifft und (c) gilt:

- **(a) Eine Norm verlangt die Form.** Flussdiagramm: „Participant flow (a diagram is strongly recommended)" (Schulz et al., 2010, S. 699, Item 13a) · Ausgangswerte: „A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group" (ebd., Item 15) · Ergebnisse: „Trial results are often more clearly displayed in a table rather than in the text" (Moher et al., 2010, S. 18, Item 17a), Muster Tab. 6 mit Ausgangs- und Folgewert je Gruppe und adjustierter Differenz mit 95-%-KI (S. 17).
- **(b) Ohne das Objekt ist ein Schluss der Arbeit nicht nachvollziehbar.**
- **(c) Kein anderes Objekt trägt dieselbe Information.**

Alles andere kommt in den Anhang und wird im Text mit einem Satz zusammengefasst, oder es entfällt.

3.2 Die fünf Objekte im Textteil

Tab. 1 Messgüte je Zielgröße	
Ort	4.4
Inhalt	Zeilen: sieben Zielgrößen. Spalten: n · TE [95-%-KI] · CV (%) · SESOI · TE/SESOI · TE post [95-%-KI]. Anmerkung: Definitionen, n post
Menge	alle Spieler mit mindestens zwei gültigen Versuchen
Norm	SMK-Leitfaden Abschn. 4.1 (Reliabilität darstellen) · Hopkins (2000, S. 13): „All estimates of reliability should be accompanied by confidence limits"
Korpus	Reliabilitätstabelle 3/11 (Hammami, Aloui, Padrón-Cabo). Reliabilität aus eigenen Daten berichten mehrere Studien als ICC oder CV, den Vergleich mit dem SESOI nach den Inventaren keine
Schluss, der daran hängt	Der SESOI ist der Maßstab jeder Einordnung (§ 5.1). TE > SESOI schließt Einzelaussagen aus
gegenüber der alten Festlegung	ohne MDC und ohne TE/vn, neu mit TE post samt KI

Abb. 1 Teilnehmerfluss	
Ort	5.1
Inhalt	Clusterebene: angefragte und zusagende Vereine, Zuteilung A und B zur IG, C zur KG. Spielerebene je Gruppe: eingangstestet · Intervention erhalten (IG: mindestens eine vollständig gemeldete Einheit) · nicht angetreten mit Grund · ohne %PAH · analysiert. Nenner je Zielgröße in Tab. 2 und 3, Per-Protokoll-Zahlen im Satz
Menge	zuteilte Spieler
Norm	CONSORT 13a („received intended treatment"), 13b · Fröhlich et al. (2020, S. 106)
Korpus	4/11, alle im Methodenteil
Schluss, der daran hängt	Nenner, Attrition, nicht neutraler Ausfall (mit Tab. H3)
gegenüber der alten Festlegung	neu die Zeile „Intervention erhalten", sonst unverändert

Tab. 2 Stichprobe und Ausgangswerte

Ort	5.1
Inhalt	Zeilen: Alter, Körperhöhe, Körpermasse, %PAH, dann sieben Zielgrößen in der Folge Sprint, Richtungswechsel, Sprung. Spalten: $n \cdot M \pm SD$ je Gruppe $\cdot d$ (Zielgrößen) $\cdot$ Überlappung (Spieler im gemeinsamen Bereich von Ausgangswert und %PAH, nur konfirmatorische Zielgrößen). Keine Tests
Menge	Anthropometrie und %PAH: Analysepopulation. Zielgrößen: Analyseset je Zielgröße
Norm	CONSORT 15 (Tabelle, demografische und klinische Merkmale, keine Signifikanztests)
Korpus	Ausgangswerte in 9/11 Ergebnistabellen, Überlappung 0/11
Schluss, der daran hängt	Größe der Ausgangsunterschiede, Tragweite der Adjustierung
gegenüber der alten Festlegung	Anthropometrie und %PAH neu in der Tabelle, Überlappung neu im Analyseset, Familiarisierung in 4.3

Abb. 2 Ausgangswerte und reifeadjustierte Abschlusswerte mit Modelllinien

Ort	5.2
Inhalt	drei Felder (30 m, 505-Seitenmittel, Standweitsprung). x: Ausgangswert. y: Post-Wert, auf den mittleren %PAH des Analysesets adjustiert ($\text{Post} - b_3 \cdot [\%PAH - \text{Mittel}]$). Ein Punkt je Spieler (IG gefüllt, KG offen). Linien des Modells je Gruppe über den beobachteten Bereich der Ausgangswerte. Quadrate: Gruppenmittel, sie liegen auf den Linien. Graustufen, keine Identitätslinie
Menge	Analyseset
Norm	Muster Vickers & Altman (2001, S. 1124), erweitert um die zweite Kovariate
Korpus	0/11
Schluss, der daran hängt	Versatz und Überlappung auf der Prä-Achse, Anteil des Ausgangsvorsprungs an der Differenz, grobe Sicht auf Linearität und Steigungen
gegenüber der alten Festlegung	neu

Tab. 3 Gruppenvergleich der konfirmatorischen Zielgrößen

Ort	5.2
Inhalt	Zeilen: drei Zielgrößen. Spalten: n IG/KG $\cdot$ Post $M \pm SD$ je Gruppe $\cdot$ Differenz unadjustiert [95-%-KI] $\cdot$ Differenz adjustiert [95-%-KI] $\cdot p \cdot g$ [95-%-KI]. Anmerkung: Modell, Vorzeichen, SESOI je Zielgröße, Analyse in der zugeteilten Gruppe
Menge	Analyseset
Norm	CONSORT 16, 17a, 18 $\cdot$ Muster Moher et al. (2010, Tab. 6)
Korpus	Ergebnistabelle 10/11, unadjustiert neben adjustiert 2/13 (Hilska, Sammoud teilweise)
Schluss, der daran hängt	Hauptbefund und seine Einordnung gegen den SESOI
gegenüber der alten Festlegung	ohne adjustierte Mittelwerte (Tab. H4), Prä-Werte stehen im selben Set in Tab. 2

Zusammen bilden Tab. 2 und Tab. 3 das Muster von Moher et al. (2010, Tab. 6): Ausgangswert, Folgewert und adjustierte Differenz je Gruppe. Die Prä-Werte der drei konfirmatorischen Zielgrößen stehen nur einmal, in Tab. 2, weil beide Tabellen dasselbe Analyseset verwenden.

3.3 Warum Abb. 2: die Ausnahme

In einer randomisierten Studie sind Ausgangsunterschiede Zufall und meist klein. Adjustierte und unadjustierte Differenz liegen nahe beieinander, und die Ergebnistabelle genügt. In dieser Studie ist das anders. Die Kontrollgruppe ist einen Jahrgang jünger, ihr Reifestatus liegt rund 1,6 Standardabweichungen niedriger, und die Interventionsgruppe lag vor der Intervention in allen sieben Zielgrößen vorn, beim 30-m-Sprint mit $d = -1,68$ (K-06, alle Fälle). Stuarts Faustregel für eine vertrauenswürdige

Regressionsadjustierung, $|d| < 0,25$, ist bei allen drei konfirmatorischen Zielgrößen verfehlt (Voraussetzungsprüfungen § 2.5). Das Ergebnis hängt damit stärker als in einer randomisierten Studie an Linearität, parallelen Steigungen und Überlappung.

Das Diagramm zeigt, was eine Tabelle nur als Zahlen führt:

1. **Auf welchen Spielern der Vergleich ruht.** Die Punktwolken liegen auf der Prä-Achse versetzt. Die Linien reichen je Gruppe nur über den beobachteten Bereich. Wo beide Linien Daten haben, stützen Spieler beider Gruppen den Vergleich. Wo nur eine Gruppe liegt, verlängert das Modell (Voraussetzungsprüfungen § 2.5).
2. **Welcher Anteil der Differenz auf den Ausgangsvorsprung entfällt.** Die Quadrate liegen auf ihren Linien. Ihr senkrechter Abstand ist die nur für den Reifestatus adjustierte Differenz. Der senkrechte Abstand der Linien ist die zusätzlich für den Ausgangswert adjustierte Differenz, der Schätzer der Arbeit (Vickers & Altman, 2001, S. 1124: „The estimated difference between the groups from analysis of covariance is the vertical distance between the two lines“). Der Unterschied zwischen beiden ist der Anteil des Ausgangsvorsprungs. Die unadjustierte Differenz steht in Tab. 3.
3. **Ob das Modell grob passt.** Weil die y-Achse den Reifestatus bereits herausrechnet, lassen sich Linearität und gleiche Steigung des Ausgangswerts je Gruppe an den Punkten abschätzen. Die Prüfgrößen stehen in Tab. H4.

Ein Diagramm Post gegen Prä je Gruppe sah der Statistik-Lehrgang vom 09.09. bereits vor (Voraussetzungsprüfungen § 2.4). Neu ist die Adjustierung der y-Achse. Ohne sie lägen die Gruppenmittel neben ihren Linien, weil das Modell eine zweite Kovariate enthält, und Linearität und Steigungen wären an Rohpunkten nicht zu beurteilen.

Abgrenzung. Abb. 2 ist keine Einzelwertgrafik im Sinne der bisherigen Sperre. Ausgeschlossen bleiben Darstellungen individueller Veränderung, wie sie Moran et al. (2024) und Liu et al. (2024) als Einzelwerte und Asimakidis et al. (2022) mit Schwellenlinie zeigen, weil $TE > SESOI$ individuelle Aussagen ausschließt (F13 § 11.6). Abb. 2 zeigt keine Veränderung je Spieler und keine Identitätslinie. Sie zeigt das Modell. Die Prüfliste des Berichtsrasters (§ 7 Nr. 6) ist entsprechend zu präzisieren.

Nachträglich. Das Kriterium der Wahl, die Größe der Ausgangsunterschiede, war mit der Eingangstestung im Juli bekannt und entschiede bei jedem Ergebnis gleich. Festgelegt wird Abb. 2 aber nach dem 15.09. Sie steht deshalb als nachträgliche Festlegung im Register.

Kosten. Rund 0,4 Seiten. Wortkosten nach der Tauschregel § 3.6. Im Text genügt ein einführender Satz in 5.2.

3.4 Geprüft und nicht in den Text übernommen

Darstellung	im Korpus	Entscheidung	Grund
Forest-Plot der Effektschätzer (Lloyd 2016, Beato 2018, Padrón-Cabo 2025)	3/11	nein	Bei drei Zielgrößen doppelt zu Tab. 3. Die Einordnung gegen den SESOI trägt die Tabelle mit Anmerkung
Einzelwerte je Spieler (Moran 2024, Liu 2024) oder individuelle Veränderung mit Schwellenlinie (Asimakidis 2022)	2/11 und Asimakidis	nein	$TE > SESOI$ (F13 § 11.6)
Säulendiagramme $M \pm SD$ (Bouafif 2026, Asimakidis 2022)	1/11 und Asimakidis	nein	weniger Information als Tab. 2 und 3, keine Präzision
eigene Stichprobentabelle	7/11	nein	geht in Tab. 2 auf
Programmtabelle	9/11	nein	TIDieR im Text (4.5.1), Material in Anhang B
Adhärenzverlauf (Hilska 2021, Tab. 3, Teamebene je Monat)	0/11, Hilska	Anhang, Tab. H2	Ein Satz trägt die Aussage: Umsetzungsrate, Median, Untergrenzen
Sensitivitätstabelle	0/11	Anhang, Tab. H4	ein Sammelsatz, R1 regelt die Ausnahme

Darstellung	im Korpus	Entscheidung	Grund
adjustierte Mittelwerte mit KI	0/11	Anhang, Tab. H4	Bei versetzten Gruppen am gemeinsamen Mittel ausgewertet, also teils außerhalb der Daten einer Gruppe. Der Schätzer ist die Differenz
Zeitstrahl der Termine	—	Anhang, Abb. H7	Termine im Satz (4.3)
Überlappungsgrafik %PAH (28.08.)	—	entfällt	ersetzt durch die Überlappungsspalte in Tab. 2 und durch Abb. 2
Einzelwertgrafiken prä je Zielgröße (28.08.)	—	entfällt	Stand vor der Post-Testung, ohne Aussage für die Hauptfrage
Interventionsstruktur (28.08.)	—	entfällt	Programm in 4.5.1 und Anhang B
Evidenztabelle der Literatur (Tabellen_Spezifikation_v1)	—	kein Textobjekt	2.5 hat 400 Wörter, eine Tabelle doppelte sie. Bleibt Arbeitsmittel

3.5 Anhang

Teil	Inhalt	Schritt	Satz im Text
Tab. H1 Versuche, Ausfälle, Messgüte je Verein	mittlere Zahl gültiger Versuche je Zielgröße, Zeitpunkt und Gruppe · ungültige Versuche nach Mechanismus · fehlende Werte je Zielgröße und Gruppe · Bestwert-Bias · TE je Verein prä und post	S03, S08, S09, S10, S11	4.4
Tab. H2 Umsetzung	Adhärenz je Spieler (Hauptzählung und beide Untergrenzen) · Verteilung · Wochenanteil, CR-10 und sRPE-Load je Woche · Antragskriterium mit Einzelwerten	S07, S16	5.1
Tab. H3 Ausgangswerte aller Eingangstesteten und deskriptive Zielgrößen	n, M $\pm$ SD und d der Prä-Werte aller eingangstesteten Spieler je Gruppe (Ausfallvergleich zu Tab. 2) · 5 m, 10 m, 505 links und rechts: n, M $\pm$ SD prä und post je Gruppe im Analyseset	S12	5.1, 5.2
Tab. H4 Modell und Robustheit	Modellkennwerte und adjustierte Mittelwerte · Voraussetzungsprüfungen mit Prüfgrößen, darunter die Vorab-Prüfung an den Prä-Werten · Residuen-SD je Gruppe · sieben Modellvarianten mit adjustierter Differenz [KI] und p · Deskription der Teilmengen unter acht Spielern (R5) · Familiarisierung Variante a · Bootstrap-KI	S13 bis S17, S19, N2, N3	5.2
Tab. H5 Schwellenlandschaft der Mindestdosis	Zahl der Spieler mit mindestens 1 bis 12 Einheiten	S07	4.7
Tab. H6 Abweichungsregister	unverändert nach Gliederung v4	—	4.1
Abb. H7 Zeitstrahl	unverändert nach Gliederung v4	—	4.3
Anhang G	Eingaben und Ergebnis der Poweranalyse · R-Skripte · Linearitäts- und Q-Q-Diagramme	S18, S14, N1	4.7

3.6 Seitenbilanz und Tauschregel

Modellrechnung nach F13 § 1.1, keine Messung.

Posten	Seiten
9.000 Wörter bei 327 Wörtern je Seite	27,5
vier zusätzliche Umbrüche vor Hauptüberschriften	+2,0
zwei Objekte mehr als die drei im Master der Dichtemessung	+0,8
Prognose	30,3
Grenze (Betreuer, mündlich)	37

Nach F13 § 5.3 kostet ein fünftes Objekt 130 Wörter aus dem Budget desselben Abschnitts, außer die in Word gemessene Seitenzahl liegt unter 30. Gemessen wird erst nach Kapitel 5 und 6. Die Prognose mit vier Objekten liegt bei 29,9 Seiten, die Messung also wahrscheinlich, aber nicht sicher unter 30. Die Tauschregel wurde für die Grenze von 37 Seiten geschaffen (F12). Bei einer Prognose von 30,3 Seiten ist sie nicht bindend. **Entschieden (Verfasser 24.09.):** F14 knüpft die Wortkosten eines Objekts an die Prognose und setzt sie erst ab 36 Seiten an. Die Word-Messung bleibt die Kontrolle (R6). Im geplanten Text von 4.7 entfällt zudem der Satz zu TE/ $\sqrt{n}$.

3.7 Darstellungsregeln für das Setzen (Phase 7.2)

- **Zeiten in s:** $M \pm SD$ mit zwei Nachkommastellen. Differenzen, Konfidenzgrenzen, TE und SESOI mit drei, weil die SESOI zwischen 0,016 und 0,063 s liegen (K-05).
- **Standweitsprung in cm:** $M \pm SD$ ganzzahlig. Differenzen, Konfidenzgrenzen, TE und SESOI mit einer Nachkommastelle.
- **Kennwerte:** d und g mit zwei Nachkommastellen, p mit drei und „< 0,001“ darunter, CV mit einer.
- **Konfidenzintervalle als Spanne mit „bis“** (–0,200 bis +0,107). Das Komma ist Dezimalzeichen, und ein Semikolon als Trenner ist ausgeschlossen (F13 § 10).
- **Vorzeichen** bei Differenzen und Konfidenzgrenzen immer. Richtung in der Anmerkung: Differenz IG minus KG, bei Zeiten bedeuten negative Werte eine schnellere IG.
- **Form nach F13 § 9:** Tabellentitel oberhalb, kursiv · Kopfzeile 15 % grau, fett · Gitternetz · Dezimalausrichtung. Abbildungen in Graustufen, Beschriftung unterhalb, Legende im Bild.
- **Keine Zahl von Hand.** Jede Zelle stammt aus einer Kennung (Auswertungsverfahren 7.2 und 7.3).

4 Altbestand

Datei	Stand	Befund	Entscheidung
Schreiben\Auswertungs- und -Darstellungskonzept.docx	26.08.	alter Plan mit Einzelwertgrafiken, %PAH-Überlappungsgrafik, Ergebnisabbildung adjustierter Mittelwerte und sieben Tabellen	durch dieses Dokument ersetzt, ins _Archiv
Auswertung*.ps1 (Daten, Abbildungen, Tabellen)	28.08.	liest das Workbook direkt statt eines eingefrorenen Datenstands (Auswertungsverfahren Schritt 1.5 und Grundsatz 4) · kein 505-Seitenmittel · Termine im Kopf veraltet (Maßnahmen K13, K15)	ins _Archiv. Objekte künftig per R-Skript aus der Ergebnisdatei (7.2). Maßnahmen K13 und K15 entfallen
Auswertung\ausgabe\Abb_Einzelwerte_prae_*	28.08.	Stand vor der Post-Testung	ins _Archiv
Auswertung\ausgabe\Abb_PAH_Ueberlappung.png	28.08.	ohne VS-11, ersetzt (§ 3.4)	ins _Archiv
Auswertung\ausgabe\Abb_Untersuchungsablauf.png	28.08.	Post-Termine der Vereine A und C falsch	ins _Archiv, neu als Abb. H7
Auswertung\ausgabe\Abb_Interventionsstruktur.png	28.08.	ohne Aussage für die Hauptfrage	ins _Archiv
Auswertung\ausgabe\Tab_*.htm, protokoll.txt	25. und 28.08.	Prästand, kein 505-Seitenmittel	ins _Archiv
Auswertung\ancova_ergebnisse.csv	15.09.	Ausgabe der Python-Gegenprobe (B7 mit --csv)	zu den Ausgaben der Kette nach 03_Skripte, nicht für das Manuskript

Datei	Stand	Befund	Entscheidung
Claude outputs\ Tab15_Adhaerenz_Praewerte_202 6-09-12.png	12.09.	explorative Korrelationen Adhärenz mit Ausgangswerten	entfällt mit S07 Regel 22, ins _Archiv
Claude outputs\ T6_auswertungspraxis.csv	—	Raster der Auswertungspraxis im Korpus	bleibt, Vergleichsfeld
01_Verfahren\ Tabellen_Spezifikation_v1.md	30.08.	Evidenztabelle der Literatur, nicht die Ergebnisobjekte	bleibt Arbeitsmittel, kein Textobjekt
Dashboard\daten*.csv	—	nicht geöffnet. Nach den Dateinamen Kopien der Personendaten im synchronisierten Ordner (etwa 01_Personen.csv)	Datensparsamkeit, die auch Weg C verlangt (Rev. 84), und eine einzige Datenquelle (Schritt 1.5): prüfen und als Duplikat löschen (Ordner_aufraeumen.ps1)

Vom Verfasser am 24.09. so entschieden (§ 8 Nr. 4). Verschieben wird über Ordner_aufraeumen.ps1 (Maßnahme L21).

5 Schlusslogik

5.1 Zwei Ebenen, je eine Regel

Entscheidung nach dem Antrag. H0 wird verworfen, wenn in mindestens einer konfirmatorischen Zielgröße $p < 0,05$ in günstiger Richtung liegt (K23, P6). Es gibt keine Adjustierung für Mehrfachtestung. Das ist die einzige Ja-Nein-Aussage der Arbeit.

Einordnung der Schätzung. Je Zielgröße wird das 95%-KI der adjustierten Differenz in Rohwerten gegen null und gegen den SESOI gelegt. So wird sichtbar, welche Effekte die Daten zurückweisen und welche nicht (Lakens, 2022, S. 13–14). Notation: Die Differenz ist so gepolt, dass positive Werte einen Vorteil der IG bedeuten (bei Zeiten KG minus IG). [L, U] ist das 95%-KI, S der SESOI. Die acht Fälle schließen einander aus und decken jede Lage ab.

Fall	Lage des KI	Schlusssatz (Muster)
A	$L > S$	„Bei gleichem Ausgangswert und Reifestatus lag die IG im Post-Wert mindestens um den kleinsten relevanten Unterschied vorn.“
B1	$0 < L \leq S < U$	„Ein Gruppenunterschied zugunsten der IG ist nachweisbar. Ob er die Relevanzschwelle erreicht, bleibt offen.“
B2	$0 < L$ und $U \leq S$	„Ein Gruppenunterschied zugunsten der IG ist nachweisbar, er liegt unter dem kleinsten relevanten Unterschied.“
C1	$L < -S$ und $U > S$	„Ein Gruppenunterschied ist nicht nachweisbar. Das Intervall ist mit relevanten Effekten in beide Richtungen vereinbar. Der Befund ist unschlüssig.“
C2	$-S \leq L \leq 0$ und $U > S$	„Ein Gruppenunterschied ist nicht nachweisbar. Ein relevanter Vorteil der IG ist mit den Daten vereinbar, ein relevanter Nachteil nicht.“
C3	$L < -S$ und $0 \leq U \leq S$	„Ein Gruppenunterschied ist nicht nachweisbar. Ein relevanter Nachteil der IG ist mit den Daten vereinbar, ein relevanter Vorteil nicht.“
D	$-S \leq L \leq 0 \leq U \leq S$	„Ein Gruppenunterschied ist nicht nachweisbar. Das Intervall schließt Unterschiede in Höhe des SESOI aus.“ Kein Äquivalenzschluss, weil kein Äquivalenztest vorab geplant war (Lakens, 2022, S. 18)
E	$U < 0$	„Bei gleichem Ausgangswert und Reifestatus lag die KG im Post-Wert vorn.“ Relevanz spiegelbildlich zu A bis B2, Einordnung in 6.1

In der ersten Rechnung fielen alle drei konfirmatorischen Zielgrößen in Fall C1, beim 30-m-Sprint etwa $-0,046$ s ($-0,200$ bis $+0,107$) bei einem SESOI von $0,063$ s (Analyseprotokoll 15.09. § 3, K-05). Maßgeblich sind die Werte des Blindlaufs.

5.2 Argumentationskette für Kapitel 6 und 7

Nr.	Aussage	Grundlage	Ort
1	Hauptbefund in der Sprachregelung „Wirkung des Programmangebots“, eingeordnet nach § 5.1	S13, Tab. 3	6.1 Eröffnung, 7
2	Konfundierung: Der Abstand zwischen unadjustierter und adjustierter Differenz geht auf den Ausgangsvorsprung der IG zurück (Jahrgang, Reife)	S15 unadjustiert neben S13 adjustiert, Tab. 2, Abb. 2	6.1, 6.2
3	Auflösung: Die Studie konnte nur große Effekte entdecken. MDES als Vielfaches des SESOI, Power bei den im Plan genannten Vorab-Erwartungen	S18, Tab. 1	6.2 (G1)
4	Verdünnung: Bei der beobachteten Umsetzungsrate schätzt die Hauptanalyse die Wirkung des Angebots, nicht des Trainings. Der Per-Protokoll-Vergleich ist beobachtend und klein	S07, S16	6.2 (G3)
5	Robustheit: Aggregation, Mindestdosis, Modellform, Familiarisierung und Verteilungsannahme ändern den Schluss nicht, sofern R1 nicht greift	S14, S17, S19	6.2
6	Messgüte: Einzelwerte sind nicht interpretierbar ($TE > SESOI$). Die Präzision der Gruppenvergleiche zeigen Konfidenzintervall und MDES	S10, S18, Tab. 1	6.2 (G4)
7	Sicherheit: Schmerzmeldungen und Abbrüche in der IG. Ein Vergleich mit der KG ist nicht möglich, weil sie kein Instrument hatte	S07	6.1 (Nutzen und Schaden, CONSORT 22)
8	Übertragbarkeit: Tier 2, männlich, U15, drei Kölner Vereine, unbeaufsichtigt	Methodik	6.3 (G8), 7

5.3 Vorab festgelegte Wenn-dann-Regeln

- **R1 Sensitivität.** Ändert eine der vorab festgelegten Varianten den Fall nach § 5.1 oder die Entscheidung über H_0 , steht sie mit Zahl in 5.2 und wird in 6.2 eingeordnet. Sonst genügt ein Sammelsatz mit Verweis auf Tab. H4.
- **R2 Voraussetzung verworfen.** Prüfgröße und p stehen in 5.2, die Bootstrap-KI daneben. Das Verfahren bleibt (O7). Nicht verworfene Prüfungen heißen „geprüft und nicht verworfen“, mit dem Hinweis auf die geringe Trennschärfe (F13 § 11.9). Die Vorab-Prüfung an den Prä-Werten beschreibt die Ausgangslage in höchstens einem Satz und ist keine ANCOVA-Voraussetzung (Voraussetzungsprüfungen § 2.6).
- **R3 Residuen-SD.** Das Verhältnis KG zu IG steht immer in Tab. H4. Streut die KG stärker, nennt 6.2 die mögliche Folge für die p-Werte (Voraussetzungsprüfungen § 2.2).
- **R4 Fallzahlregel.** Unter acht Spielern je Gruppe keine Inferenz (festgelegt 11.09.).
- **R5 Deskription.** Unter acht Spielern je Gruppe werden n, M und SD berichtet, bei Per-Protokoll-Mengen in Tab. H4, bei 5 m und 10 m in Tab. H3. Einzelwerte nur beim Antragskriterium (drei Spieler, Tab. H2).
- **R6 Seitenzahl.** Liegt die Word-Messung unter 30 Seiten, kommt ein Objekt aus dem Anhang in den Text, kein Fließtext. Reihenfolge der Kandidaten: Tab. H4, dann Tab. H2. Über 37 Seiten wird nach dem Wortbudget gekürzt (F13 § 5.2).
- **R7 Feste Objekte.** Objekte, Spalten und Achsen stehen unabhängig von Richtung und Signifikanz der Ergebnisse fest.

5.4 Ausgeschlossene Schlüsse

Nr.	Nicht schreiben	Grund	Quelle
1	„kein Effekt“, „wirkungslos“, „gleich wirksam“	nicht nachweisbar heißt nicht abwesend. Negativbeispiel im Korpus: Negra et al. (2020, S. 625) lesen fehlende Unterschiede als Gleichwertigkeit	Moher et al. (2010, Item 20) · Lakens (2022, S. 18)
2	„Die IG verbesserte sich stärker“ nach Rohwerten oder Veränderungen innerhalb der Gruppen	Ausgangsvorsprung und Reifung stecken in beiden	Tab. 2, Abb. 2
3	Wirkung „des Trainings“ aus der Hauptanalyse	Die Hauptanalyse schätzt das Angebot	F13 § 10
4	kausale Deutung des Per-Protokoll-Vergleichs	„a non-randomised, observational comparison“	Moher et al. (2010, Box 6)
5	Dosis-Wirkungs-Aussagen aus der Adhärenz	nicht als Analyse vorgesehen, n klein	§ 2.4
6	Responder, individuelle Verbesserung	TE > SESOI	F13 § 11.6
7	Aussagen zu 5 m und 10 m über die Beschreibung hinaus	unter acht Spielern je Gruppe	R4
8	Seitenunterschiede oder Asymmetrie beim 505	Seiten nur deskriptiv, Beindominanz nicht erhoben	F13 § 11.2
9	„Erhalt“ oder „Schutz vor Detraining“ aus einem Nullbefund	Negativbeispiel im Korpus: Liu et al. (2024, S. 224) lesen nicht signifikante Veränderungen als Erhalt	Moher et al. (2010, Item 20)
10	„Die Voraussetzungen sind erfüllt“	nur „geprüft und nicht verworfen“	F13 § 11.9
11	„Die ANCOVA ist bei n = 26 robust“	nicht gedeckt	Voraussetzungsprüfungen § 3
12	„Die ANCOVA beseitigt die Ausgangsunterschiede“	Sie adjustiert nur Gemessenes	F13 § 11.2
13	„Die Ausfälle sind leistungsunabhängig“	nicht belegbar	§ 7 Nr. 2
14	„Gruppenvergleiche nach Messpräzision tragfähig (TE/ n < SESOI)“	verkürzte Übertragung, trägt nicht	§ 7 Nr. 1
15	sRPE-Load als individuell gemessene Trainingsbelastung, Anstieg des Load als gemessene Belastungssteigerung	Die Dauer ist die Solldauer der Programmwoche, zwischen 33:10 und 40:07 (min:s), und nicht individuell erfasst. Unterschiede zwischen den Wochen enthalten die geplanten Dauerunterschiede. Aussagen zur Beanspruchung stützen sich auf CR-10	Spezifikation S07 Regel 12

6 Vorgehen

6.1 Erst rechnen oder erst festlegen?

	Variante 1: erst die wichtigsten Verfahren rechnen, dann die Darstellung wählen	Variante 2: erst Umfang, Objekte und Schlussregeln festlegen, dann blind rechnen, dann setzen
Idee	Die Darstellung passt zum Ergebnis	Die Darstellung passt zum Design und zu den Normen
Unabhängigkeit vom Ergebnis	nicht herstellbar. Die Ergebnisse sind seit dem 15.09. bekannt, und jede Auswahl nach Sicht neuer Werte wäre zusätzlich an diese gebunden	so weit wie möglich: Kriterien, die bei jedem Ergebnis gleich entscheiden, und R1 bis R7. Was nach dem 15.09. festgelegt wird, ist als nachträglich gekennzeichnet
Worauf die Darstellungsfrage beruht	auf Ausgangsunterschieden, Überlappung und Nennern, also auf Daten, die seit Juli feststehen	ebenso, deshalb vorab entscheidbar

	Variante 1: erst die wichtigsten Verfahren rechnen, dann die Darstellung wählen	Variante 2: erst Umfang, Objekte und Schlussregeln festlegen, dann blind rechnen, dann setzen
Kosten	Blindlauf mit vollem Umfang oder zweimal	Blindlauf einmal, mit gut 40 Prozent des Umfangs
Parallelarbeit	keine, die Objekte warten auf die Rechnung	Objektskripte entstehen vorab mit Testdaten

Ergebnis: Variante 2. Sie ist die einzige, die zu Grundsatz 2 des Auswertungsverfahrens passt („Erst festlegen, dann rechnen“). Der Blindlauf erhält nur den Umfang, nicht dessen Begründung. Nachtrag 2 enthält deshalb Kennungen und Regeln, aber keinen Bezug auf die erste Rechnung.

6.2 Reihenfolge

1. **Verfasser:** Entscheidungen § 8, getroffen am 24.09.
2. **Claude im Projekt:** Nachtrag 2 (N4) in die Spezifikation einarbeiten (neuer Teil F.7, .md, .docx, .pdf, Kennungsanlage und Zahlenliste neu) und das Register des Auswertungsplans fortschreiben (L13).
3. **Verfasser:** Freigabe von Nachtrag 2 (wie F1 durch den Verfasser, ohne unabhängige Methodenprüfung, in 4.7 als Einschränkung). Dazu die maschinelle Blindprüfung 2.2 der geänderten Teile wie bei Nachtrag 1.
4. **Phase 1** Datensicherung nach dem Prompt vom 24.09. (Rev. 84, Weg C für 0.3), dann **Phasen 3 bis 5** Blindlauf mit der reduzierten Spezifikation. Nachtrag 2 muss vor dem Blindordner (L11) stehen.
5. **Parallel und ohne Studiendaten, Claude im Projekt:** Objektskripte in R für Tab. 1 bis 3, Abb. 1 und 2 und Tab. H1 bis H5 nach § 3, geprüft mit synthetischen Daten im Format der Ergebnisdatei (Spezifikation G.1). Die Felder von Abb. 1 vor der Zuteilung stammen aus den Unterlagen des Verfassers (B5), nicht aus der Rechnung.
6. **Phase 6** Abgleich, **Phase 7** Kennzahlenblatt, Objekte per Skript, Endabgleich.
7. **Word-Seitenmessung** nach Kapitel 5 und 6 (R6).
8. **Altbestand** ins _Archiv (Ordner_aufraeumen.ps1).

7 Nebenfunde

1. **TE/ $\sqrt{n}$ ist eine verkürzte Übertragung von Hopkins (2000).** Hopkins gibt für die Mittelwertänderung ohne Kontrollgruppe das Konfidenzintervall $\pm t \cdot s \cdot \sqrt{2}/\sqrt{n}$ an, mit s als typischem Fehler und n als Stichprobengröße (S. 7), und setzt dessen halbe Breite gleich dem kleinsten lohnenden Effekt (S. 8). Dem projekteigenen Kriterium „TE/ $\sqrt{n}$ < SESOI, Gruppenvergleich tragfähig“ fehlen drei Dinge: der Faktor $t \cdot \sqrt{2}$ und bei zwei Gruppen $\sqrt{(1/n_{IG} + 1/n_{KG})}$ · ein typischer Fehler aus einer Reliabilitätsstudie von der Dauer des Experiments statt aus Versuchen derselben Sitzung (S. 7) · und bei der ANCOVA die Residuen-SD als eigentliche Präzisionsgröße. Schon die reine Messfehlerpräzision nach Hopkins ergibt beim 30-m-Sprint mit 16 und 10 Spielern eine halbe KI-Breite von rund 0,09 s, über dem SESOI von 0,063 s (Modellrechnung mit K-05). Beobachtet sind 0,15 s. **Folge:** In F13 § 11.3, in der Gliederung v4 § 3.1 (Zeile 4.7) und im Berichtsraster 4.7.13 streichen. Die Auflösung tragen MDES und KI-Breite (Lakens, 2022).
2. **„Die Ausfälle sind leistungsunabhängig“ ist nicht belegbar.** Der Satz stützt sich auf nicht signifikante Korrelationen innerhalb der Vereine ($r = -0,017, -0,152$ und $+0,032$ bei 7 bis 13 Spielern, F13 § 3.1). Bei dieser Fallzahl kann ein Test Unabhängigkeit nicht zeigen. **Folge:** Satz und Rechnung entfallen. An ihre Stelle treten der Mechanismus (technischer Ausfall als Geräteereignis), die Richtung über die mittlere Zahl gültiger Versuche je Gruppe (Tab. H1), der Bestwert-Bias (Tab. H1) und die Mittelwert-Sensitivität.
3. **MDC hat keine Funktion.** Keine Aussage der Arbeit verwendet sie. Sie beantwortet eine Einzelspielerfrage, die TE > SESOI ohnehin ausschließt, und lädt zu Einzeldeutungen ein. **Folge:** Maßnahme G13e (MDC-Spalte in Tab. 1) ist gegenstandslos, Berichtsraster 4.4.6 anpassen.

4. **Das Etikett „ITT“ bleibt heikel.** CONSORT 2010 hat die Forderung gestrichen: „we have dropped the specific request for intention-to-treat analysis in favour of a clear description of exactly who was included in each analysis“ (Moher et al., 2010, Box 6, S. 17). Fröhlich et al. (2020, S. 106) und TESTEX definieren ITT mit Ersetzung fehlender Werte. **Folge:** Bestätigt Berichtsraster § 4 Nr. 1. Das Wort steht höchstens einmal und nur mit Definition.
5. **Robustheitssatz in F13 § 11.2a streichen.** „Die ANCOVA ist bei $n = 26$ gegenüber moderater Abweichung robust“ ist nicht gedeckt (Voraussetzungsprüfungen § 3).
6. **Geltung der Leitfäden.** Der SMK-Leitfaden bindet nach eigenem Wortlaut nur Arbeiten, die am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement oder am Institut für Kommunikations- und Medienforschung betreut werden (S. 1). Sein Vorrang in dieser Arbeit ist Projektfestlegung. Der „DSHS-Leitfaden Sportmedizin“ stammt vom Institut für Sportmedizin des Universitätsklinikums Münster (Titelblatt, Vorwort S. 3). Die Tabellen- und Abbildungsregeln der dvs gehören zum organabhängigen Teil (dvs, 2020, S. 1). **Folge:** in F14 richtig benennen. Für die Objektentscheidung ändert sich nichts, sie stützt sich auf CONSORT.
7. **Personendaten außerhalb der Datenquelle.** Dashboard\daten\ enthält nach den Dateinamen Kopien der Personendaten, und die Pipeline in Auswertung\ liest das Workbook direkt. Beides widerspricht der einen, eingefrorenen Datenquelle (Auswertungsverfahren Schritt 1.5) und der Datensparsamkeit, die auch Weg C für 0.3 verlangt (Rev. 84). **Folge:** § 4.
8. **Negativmuster des Korpus.** Negra et al. (2020, S. 625) lesen fehlende Unterschiede als Gleichwertigkeit, Liu et al. (2024, S. 224) nicht signifikante Veränderungen als Erhalt. Das ist genau der Fehler, den Moher et al. (2010, Item 20) benennen. **Folge:** in 6.1 als Gegenbeispiel nutzbar, nicht als Vorbild.
9. **Stärke „Messgüte aus eigenen Daten (0/13)“ überzieht.** Das Berichtsraster (6.2.1) führt sie als Alleinstellung. Nach den Inventaren berichten aber mehrere Kernstudien Reliabilität aus eigenen Daten als ICC oder CV, darunter Aloui et al. (2022, Tab. 3, mit KI), Padrón-Cabo et al. (2025, Tab. 2) und Liu et al. (2024). Hopkins (2000, S. 1) behandelt den CV als Form des typischen Fehlers. **Folge:** Die Stärke lautet enger: typischer Fehler mit KI je Zielgröße und sein Vergleich mit dem SESOI. Berichtsraster 6.2.1 anpassen.

8 Entscheidungen des Verfassers (24.09.2026, per Klick)

Nr.	Frage	Optionen	Entscheidung	Folge
1	Nachtrag 2 zur Spezifikation (N4)	(a) wie vorgeschlagen: Umfang nach § 2, Menge ANA, Hilfswerte für Abb. 2 (Empfehlung) · (b) Umfang unverändert, nur Menge ANA und Hilfswerte · (c) wie (a), mit Rückgabe einzelner Familien	(a)	Nachtrag 2 mit 1.535 Kennungen nach § 9, danach Freigabe und Blindprüfung 2.2
2	Objekte im Text	(a) fünf mit Abb. 2, Tauschregel in F14 an die Seitenprognose knüpfen (Empfehlung) · (b) fünf mit Abb. 2, 130 Wörter aus Kapitel 5 und 6 · (c) vier, Abb. 2 nur bei einer Word-Messung unter 30 Seiten	(a)	Tab. 1 bis 3, Abb. 1 und 2 nach § 3.2. F14 § 5.3: Wortkosten eines Objekts erst ab einer Prognose von 36 Seiten, Kontrolle über die Word-Messung (R6)
3	Beanspruchung und Explorativ	(a) CR-10 ohne Load, explorative Korrelationen und Instrumentkennwerte entfallen (Empfehlung) · (b) Load zusätzlich berichten · (c) explorative Korrelationen im Anhang behalten	(b)	SRPE-Load gegliedert wie CR-10: sechs Kennwerte in 5.1, Wochenverlauf in Tab. H2 (24 Kennungen). Explorative Korrelationen und Instrumentkennwerte entfallen wie in (a). Die Berechnung mit der Solldauer steht in 4.6, Ausschluss Nr. 15 (§ 5.4)

Nr.	Frage	Optionen	Entscheidung	Folge
4	Altbestand	(a) Pipeline, Ausgaben vom 28.08., Konzept vom 26.08. und Tab15 ins _Archiv, Objekte künftig per R-Skript (Empfehlung) · (b) Pipeline behalten und nachrüsten	(a)	§ 4, Maßnahme L21. K13 und K15 entfallen

9 Folgeänderungen nach der Freigabe

- **Spezifikation:** neuer Teil F.7 „Nachtrag 2 vom 24.09.2026“ mit den Regeländerungen je Schritt · S12 Regel 1 mit der Menge ANA statt „ausgewertet“ (K30) · S18 Regel 5 auf die im Plan genannten Kombinationen (P7) · S07 Regel 12 (sRPE-Load) mit Ausgabe auf n, M, SD, Median, Minimum und Maximum der IG sowie n, M und SD je Programmwoche · Kennungsanlage mit 1.535 Kennungen (die Zeilen T, A und I der Anlage dieses Dokuments, ohne die beiden Zusatzspalten) · Zahlenliste neu · danach Freigabe und maschinelle Blindprüfung 2.2.
- **Register des Auswertungsplans § 5 (L13):** N4 und Abb. 2 als nachträgliche Festlegungen, in Kenntnis der Rechnung vom 15.09. (N1 bis N3 sind mit Rev. 84 vorgemerkt). Vermerk, welche entfallenen Auswertungen die erste Rechnung bereits enthielt und warum sie nicht berichtet werden: explorative Korrelationen (S07 Regel 22, B0 § 5 und Tab15 vom 12.09.) · Leistungsunabhängigkeit (S09 Regel 4) · Instrumentkennwerte (Fragebogenauswertung 12.09.) · MDC, SESOI_T und TE/ $\sqrt{n}$ (B3) · g der Sensitivitätsvarianten (Analyseprotokoll 15.09. § 4).
- **Berichtsraster 23.09.:** 4.2.5 (Kennwerte in Tab. 2, 4.2 ohne Zahlen, optional mit der nächsten Revision) · 4.4.6 ohne MDC · 4.6 Load als CR-10 mal Solldauer, Dauer nicht individuell erfasst · 4.7.13 entfällt · 5.1.1 mit „Intervention erhalten“ · 5.1.5 Tab. 2 nach § 3.2 · 5.1.7 CR-10 und sRPE-Load, Wochenverlauf in Tab. H2 · 5.1.9 TE post mit KI in Tab. 1, Vereinswerte in Tab. H1 · 5.2.1 und 5.2.2 Tab. 3 nach § 3.2 · 5.2.7 Überlappung in Tab. 2 · neue Zeile für Abb. 2 in 5.2 · 6.1.1 Power nur für die im Plan genannten Kombinationen · 6.1.4 ohne SESOI_T · 6.1.6 G5 über Bestwert-Bias und Mittelwert-Sensitivität · 6.2.1 Stärke Messgüte enger (§ 7 Nr. 9) · Prüfliste Nr. 4 (fünf Objekte) und Nr. 6 (Einzelwertgrafik präzisiert).
- **Gliederung v4:** § 3.1 Zeile 4.7 ohne TE/ $\sqrt{n}$ · § 3.4 und § 3.5 fünf Objekte, Tab. 2 mit Anthropometrie, Tab. 3 ohne adjustierte Mittelwerte, Kandidaten nach R6 (Tab. H4, Tab. H2 statt Tab. H4, Abb. H7) · § 3.3 Tab. H1, H3 und H4 erweitert · M11 und M12 mit dem Spaltenvertrag aus § 3.2 und einem Platzhalter für Abb. 2.
- **Projektanweisungen F14:** § 5.3 Objektspolitik mit fünf Objekten und Tauschregel (Wortkosten erst ab einer Prognose von 36 Seiten) · § 11.3 ohne TE/ $\sqrt{n}$ und MDC · § 3.1 ohne „leistungsunabhängig“ · § 11.2a ohne Robustheitssatz · § 11.9 Deskription ohne Einzelwerte außer beim Antragskriterium · § 12 G1 (Power nur bei den im Plan genannten Kombinationen), G4, G5, G6 (ohne Bearbeitungsdauer), G8 (ohne Untergrund) · § 1.3 Pipeline und dieses Dokument · Bezeichnung des Leitfadens Sportmedizin.
- **Maßnahmenliste:** L17 erledigt (24.09.) · L18 bis L21 offen · G13e, K13 und K15 gegenstandslos.

Anlage: Auswertungs_und_Berichtsumfang_2026-09-24_Kennungen.csv mit 3.545 Zeilen (3.515 Kennungen der Spezifikation nach Nachtrag 1 und 30 neue). Spalten der Spezifikation, dazu umfang_N4 (T, A, I, X) und ort_oder_grund_N4. Erzeugt per Skript aus Spezifikation_2026-09-24_Kennungen.csv (Stand Nachtrag 1, 450.387 B), keine Handzuordnung.

Erstellt am 24.09.2026. Grundlage: die in § 1 genannten Dokumente und Volltexte. Korpushäufigkeiten aus drei unabhängigen Inventaren der Vergleichsstudien, Normzitate am Volltext geprüft, Klassifikation und Summen von einer unabhängigen Zweitprüfung nachgerechnet. Die Seitenprognose und die Präzision nach Hopkins in § 7 Nr. 1 sind Modellrechnungen. Kein Manuskripttext, kein Einbau, nichts gerechnet außer der Zählung der Kennungen.